(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116615083 A
(43)申请公布日 2023.08.18

(21)申请号 202310569062.3

(22)申请日 2023.05.19

(71)申请人 武汉赛格瑞新材料有限公司
地址 436044 湖北省鄂州市梁子湖区梧桐湖新区凤凰大道南侧东湖高新科技创意城A16号楼3层304号

(72)发明人 胡晓明 马燕 胡浩 赵吕龙 樊希安

(74)专利代理机构 武汉同誉知识产权代理有限公司 42320
专利代理师 于福

(51)Int.Cl.
H10N 10/01(2023.01)
H10N 10/852(2023.01)
C25F 3/12(2006.01)

权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法

(57)摘要

本发明提供了一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法，本发明采用电解工艺，利用电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋晶片(BiSbTe)中的晶胞的Te-Te层间，致使晶格坍塌开裂，导致材料局部剥离脱落，从而达到表面粗化的目的；避免了传统喷砂处理对晶片造成的损害，且相比酸腐蚀处理，本发明的p型碲化铋晶片表面粗化处理效率高，适合大规模生产，且电解液对环境及操作人员不会产生伤害；该绿色环保的p型碲化铋晶片表面处理方法提高p型碲化铋晶片的基体的表面粗糙度，增强其与镀层间的结合强度，延长碲化铋型的热电器件的服役寿命。



CN 116615083 A

1.一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:

步骤S1,用1000目砂纸打磨p型碲化铋晶片,然后用乙醇超声清洗;

步骤S2,准备好直流电源,与电源正极连接电源线分两路;

步骤S3,乙醇清洗后的碲化铋晶片用第一电极夹固定,两个石墨电极分别用第二电极夹和第三电极夹固定;

步骤S4,将步骤3中的第一电极夹、第二电极夹和第三电极夹固定在电极固定架上,第二电极夹和第三电极夹分别固定在第一电极夹的左右两边;

步骤S5,电源正极分出的两路电源线分别夹在第二电极夹和第三电极夹上,电源负极引出的电源线夹在第一电极夹上;

步骤S6,配制1.3mol/L的NaCl溶液作为电解液,将第一电极夹固定的碲化铋晶片样品浸入电解液中,将第二电极夹和第三电极夹固定两个石墨电极也浸入电解液中;

步骤S7,调整电源电压大小为3.5～4.5V,电解时间为1～3min,通过电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋晶片的晶胞的Te-Te层间,致使晶胞中的晶格坍塌开裂,导致材料局部剥离脱落,从而达到p型碲化铋晶片表面粗化的目的;

步骤S8,电解结束后,取出电解后的碲化铋晶片,用蒸馏水冲洗后,放入装有丙酮的烧杯中,超声清洗3min,重复3次;

步骤S9,清洗结束后取出碲化铋晶片,用无水乙醇冲洗一次并吹干;

步骤S10,对吹干之后的碲化铋晶片表面进行粗糙度测试。

2.根据权利要求1所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,步骤S4中的两个石墨电极分别位于碲化铋晶片的两端,且与碲化铋晶片之间保持相同的距离。

3.根据权利要求1所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,步骤S6还包括烧杯,将电解液填充到烧杯中,将第一电极夹固定的碲化铋晶片样品浸入烧杯中的电解液中,将第二电极夹和第三电极夹固定的两个石墨电极插入烧杯中的电解液中。

4.根据权利要求3所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,步骤S6中将碲化铋晶片的1/2部分浸入NaCl水溶液。

5.根据权利要求4所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,步骤S7中的电源电压为3.5V,电解时间为2min,步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片,其表面粗糙度为7.96μm。

6.根据权利要求5所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,所述p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法还包括:步骤S11,对步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达5.96Mpa,远高于表面粗化前的2.90Mpa界面结合强度。

7.根据权利要求4所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,步骤S7中的电源电压为4V,电解时间为2min,步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片,其表面粗糙度为8.13μm。

8.根据权利要求7所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征

在于,所述p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法还包括:步骤S12,对步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达6.23Mpa,远高于表面粗化前的2.96Mpa界面结合强度。

9.根据权利要求4所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,步骤S7中的电源电压为4.5V,电解时间为2min,步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片,其表面粗糙度为8.48μm。

10.根据权利要求9所述的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,其特征在于,所述p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法还包括:步骤S13,对步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达6.63Mpa,远高于表面粗化前的2.85Mpa界面结合强度。

一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于表面处理技术领域，具体涉及一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法。

背景技术

[0002] 碲化铋是目前唯一商业化应用的热电材料，碲化铋基热电器件已广泛应用于各个领域，器件的界面稳定性决定了其服役寿命。若碲化铋材料与电极材料直接接触，则会产生界面接触电阻增加、界面裂纹等一系列的问题，因此考虑在两者之间加一层较为常见的镍阻挡层来解决这些问题。刚生产出来的碲化铋晶片表面较为光滑，如果不对其进行处理而直接镀Ni的话，则由于结合力较小易出现镀层脱落的现象，因此如何提高碲化铋晶片与镀层间的结合力是急需解决的问题，其中前处理技术是关键。碲化铋晶片表面越粗糙，则镀层与基体间的结合界面增多，机械咬合力增大，结合强度也就提高，因此增大表面粗糙度是很有必要的。

[0003] 在实际生产中较多厂家采用喷砂粗化，然而由于p型碲化铋晶片厚度较小，且碲化铋属于脆性材料，在喷砂过程中产生的巨大冲击易造成碲化铋晶片的破坏，进而导致成品率和生产效率下降。在以往的碲化铋晶片粗化研究中，也有较多学者采用强酸腐蚀，使晶片表面粗化，以提高镀层与碲化铋基体的结合强度。索春光用硫酸和硝酸作为p型碲化铋晶片表面处理的粗化液，用强氧化剂和氢氟酸作为除膜液，处理后的晶片表面粗糙度明显比处理前的要大；唐新峰采用盐酸、双氧水和硝酸作为p型碲化铋晶片的粗化液，经丙酮洗涤脱脂除去表面污染物、无水乙醇脱水、干燥后晶片表面粗糙度为0.197μm，而经过混酸粗化后，表面粗糙度变为0.649μm。然而强酸具有易挥发和强腐蚀的特点，容易对操作人员造成伤害和对环境造成污染，因此在实际生产中大规模应用存在较大的安全隐患，需要改进。

发明内容

[0004] 本发明提供一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法，提供一种绿色、效率高、粗化效果好和适合批量化生产的p型碲化铋晶片表面粗化工艺，能够克服碲化铋半导体晶片喷砂粗化和强酸腐蚀等传统表面处理工艺的缺陷。

[0005] 为解决上述问题，本发明提供的技术方案如下：

[0006] 本发明实施例提供一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法，所述制备方法包括：

[0007] 步骤S1，用1000目砂纸打磨p型碲化铋晶片，然后用乙醇超声清洗；

[0008] 步骤S2，准备好直流电源，与电源正极连接电源线分两路；

[0009] 步骤S3，乙醇清洗后的碲化铋晶片用第一电极夹固定，两个石墨电极分别用第二电极夹和第三电极夹固定；

[0010] 步骤S4，将步骤3中的第一电极夹、第二电极夹和第三电极夹固定在电极固定架上，第二电极夹和第三电极夹分别固定在第一电极夹的左右两边；

[0011] 步骤S5,电源正极分出的两路电源线分别夹在第二电极夹和第三电极夹上,电源负极引出的电源线夹在第一电极夹上;

[0012] 步骤S6,配制1.3mol/L的NaCl溶液作为电解液,将第一电极夹固定的碲化铋晶片样品浸入电解液中,将第二电极夹和第三电极夹固定两个石墨电极也浸入电解液中;

[0013] 步骤S7,调整电源电压大小为3.5～4.5V,电解时间为1～3min,通过电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋晶片的晶胞的Te-Te层间,致使晶胞中的晶格坍塌开裂,导致材料局部剥离脱落,从而达到p型碲化铋晶片表面粗化的目的;

[0014] 步骤S8,电解结束后,取出电解后的碲化铋晶片,用蒸馏水冲洗后,放入装有丙酮的烧杯中,超声清洗3min,重复3次;

[0015] 步骤S9,清洗结束后取出碲化铋晶片,用无水乙醇冲洗一次并吹干;

[0016] 步骤S10,对吹干之后的碲化铋晶片表面进行粗糙度测试。

[0017] 根据本发明一可选实施例,步骤S4中的两个石墨电极分别位于碲化铋晶片的两端,且与碲化铋晶片之间保持相同的距离。

[0018] 根据本发明一可选实施例,步骤S6还包括烧杯,将电解液填充到烧杯中,将第一电极夹固定的碲化铋晶片样品浸入烧杯中的电解液中,将第二电极夹和第三电极夹固定的两个石墨电极插入烧杯中的电解液中。

[0019] 根据本发明一可选实施例,步骤S6中将碲化铋晶片的1/2部分浸入NaCl水溶液。

[0020] 根据本发明一可选实施例,步骤S7中的电源电压为3.5V,电解时间为2min,步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片,其表面粗糙度为7.96μm。

[0021] 根据本发明一可选实施例,所述p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法还包括:步骤S11,对步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达5.96Mpa,远高于表面粗化前的2.90Mpa界面结合强度。

[0022] 根据本发明一可选实施例,步骤S7中的电源电压为4V,电解时间为2min,步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片,其表面粗糙度为8.13μm。

[0023] 根据本发明一可选实施例,所述p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法还包括:步骤S12,对步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达6.23Mpa,远高于表面粗化前的2.96Mpa界面结合强度。

[0024] 根据本发明一可选实施例,步骤S7中的电源电压为4.5V,电解时间为2min,步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片,其表面粗糙度为8.48μm。

[0025] 根据本发明一可选实施例,所述p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法还包括:步骤S13,对步骤S10中得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达6.63Mpa,远高于表面粗化前的2.85Mpa界面结合强度。

[0026] 有益效果:本发明实施例提供一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,本发明采用电解工艺,利用电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋晶片(BiSbTe)中的晶胞的Te-Te层间,致使晶格坍塌开裂,导致材料局部剥离脱落,粗化p型碲化铋晶片表面,电解前晶片表面粗糙度为0.1μm左右,电解后晶片表面粗糙度为8μm左右,达到了良好的粗化效果,避免了传统喷砂粗化造成的晶片大量破损,且相比酸腐蚀处理,本发明以氯化钠溶液作为电解液,价格低廉、绿色环保,避免了浓酸、强酸作为镀液产生对环境的污染以及对人体的危害,且p型碲化铋晶片表面电解效率高、粗化效果好。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1为本申请实施例提供的一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法的流程图。

[0029] 图2为本申请实施例提供的一种实验装置示意图。

[0030] 图3为本申请实施例提供的一种碲化铋晶片粗化前/后的形貌示意图。

[0031] 图4为本申请实施例提供的一种碲化铋晶片粗化前/后的扫描电镜下微观形貌示意图。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0033] 在本申请的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。在本申请的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。在本申请中，“/”表示“或者”的意思。在图中，结构相似的单元是用以相同标号表示，图中虚线表示在结构中并不存在的，仅仅说明结构的形状和位置。本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母，这种重复是为了简化和清楚的目的，其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。

[0034] 如图1所示，本申请实施例提供一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法，所述制备方法包括：

[0035] 步骤S1，用1000目砂纸打磨p型碲化铋晶片，然后用乙醇超声清洗。

[0036] 步骤S2，准备好直流电源，与电源正极连接电源线分两路。

[0037] 步骤S3，乙醇清洗后的碲化铋晶片用第一电极夹固定，两个石墨电极分别用第二电极夹和第三电极夹固定。

[0038] 步骤S4，将步骤3中的第一电极夹、第二电极夹和第三电极夹固定在电极固定架上，第二电极夹和第三电极夹分别固定在第一电极夹的左右两边。

[0039] 步骤S5，电源正极分出的两路电源线分别夹在第二电极夹和第三电极夹上，电源负极引出的电源线夹在第一电极夹上。

[0040] 步骤S6，配制1.3mol/L的NaCl溶液作为电解液，将第一电极夹固定的碲化铋晶片

样品浸入电解液中，将第二电极夹和第三电极夹固定两个石墨电极也浸入电解液中。

[0041] 步骤S7，调整电源电压大小为3.5～4.5V，电解时间为1～3min，通过电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋晶片的晶胞的Te-Te层间，致使晶胞中的晶格坍塌开裂，导致材料局部剥离脱落，从而达到p型碲化铋晶片表面粗化的目的。

[0042] 步骤S8，电解结束后，取出电解后的碲化铋晶片，用蒸馏水冲洗后，放入装有丙酮的烧杯中，超声清洗3min，重复3次。

[0043] 步骤S9，清洗结束后取出碲化铋晶片，用无水乙醇冲洗一次并吹干。

[0044] 步骤S10，对吹干之后的碲化铋晶片表面进行粗糙度测试。

[0045] 如图2所示，本申请实施例提供一种实验装置图，该实验装置包括直流电源5、烧杯6，第一电极夹、第二电极夹、第三电极夹、位于烧杯6上方的电极固定架4；电极固定架4用于固定第一电极夹、第二电极夹、第三电极夹；第一电极夹用于固定碲化铋晶片1，第二电极夹和第三电极夹用于分别固定第一石墨电极2和第二石墨电极3，第一电极夹通过信号线与电源负极电性连接，也即碲化铋晶片1通过信号线与电源负极电性连接。第二电极夹和第三电极夹通过信号线与电源正极电性连接，也即第一石墨电极2和第二石墨电极3通过信号线与电源正极电性连接。

[0046] 图3的(a)碲化铋晶片1为粗化前的形貌，比较光滑，图3的(b)碲化铋晶片1为粗化后的形貌，比较粗糙。图4的(a)碲化铋晶片1为粗化前的扫描电镜下微观形貌，图4的(b)碲化铋晶片1为粗化后的扫描电镜下微观形貌，并得到表1中的粗化前后粗糙度值对比情况。

[0047] 表1粗化前后粗糙度值对比

[0048]

粗化前(μm)	0.113
粗化后(μm)	8.520

[0049] 以上，通过碲化铋晶片粗化前后粗糙度结构、微观形貌、粗糙度值比对，可见，本发明采用电解工艺，利用电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋(BiSbTe)晶胞的Te-Te层间，致使晶格坍塌开裂，导致材料局部剥离脱落，粗化p型碲化铋晶片表面，电解前晶片表面粗糙度为0.1μm左右，电解后晶片表面粗糙度为8μm左右，达到了良好的粗化效果，避免了传统喷砂粗化造成的晶片大量破损。相比酸腐蚀处理，本发明以氯化钠溶液作为电解液，价格低廉、绿色环保，避免了浓酸、强酸作为镀液产生对环境的污染以及对人体的危害，且晶片表面电解效率高、粗化效果好。

[0050] 优选地，步骤S4中的两个石墨电极分别位于碲化铋晶片的两端，且与碲化铋晶片之间保持相同的距离，即第一石墨电极2和第二石墨电极3分别位于碲化铋晶片1的两端，第一石墨电极2与碲化铋晶片1之间距离等于第二石墨电极3与碲化铋晶片1之间距离。步骤S6还包括烧杯，将电解液填充到烧杯中，将第二电极夹和第三电极夹固定的两个石墨电极插入烧杯中的电解液中，将第一电极夹固定的碲化铋晶片样品浸入烧杯中的电解液中。步骤S6中将碲化铋晶片的1/2部分浸入NaCl水溶液。

[0051] 实施例1

[0052] 具体地，一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法，如下：

[0053] 步骤S5，夹持有p型碲化铋的电极夹与电源的负极连接，电源的正极用电源线分两路后，与两个石墨电极的电极夹相连，两个石墨电极分别位于碲化铋电极的两端，且保持距离相同，并将所有的电极夹固定在电极固定架上。

[0054] 步骤S6,用烧杯配制1.3mol/L的NaCl溶液,搅拌均匀;将电极夹上的碲化铋晶片的1/2部分浸入NaCl水溶液。

[0055] 步骤S7,开启电源,调节电解电压为3.5V,保持反应2min。

[0056] 步骤S8,反应结束后,将电解粗化后的碲化铋晶片取出,用蒸馏水冲洗表面,然后放入盛有丙酮的烧杯中超声3min,重复三次。

[0057] 步骤S9,结束后用无水乙醇冲洗表面,然后将清洗干净的碲化铋晶片吹干。

[0058] 步骤S10,得到表面粗化的p型碲化铋晶片,吹干之后的碲化铋晶片进行表面粗糙度测试,其表面粗糙度为7.96μm。

[0059] 步骤S11,随后对得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达5.96Mpa,远高于表面粗化前的2.90Mpa界面结合强度。

[0060] 实施例2

[0061] 具体地,一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,如下:

[0062] 步骤S5,夹持有p型碲化铋的电极夹与电源的负极连接,电源的正极用电源线分两路后,与两个石墨电极的电极夹相连,石墨电极分别位于碲化铋电极的两端,且保持距离相同,并将所有电极夹固定在电极固定架上。

[0063] 步骤S6,用烧杯配制1.3mol/L的NaCl溶液,搅拌均匀。将电极夹上的碲化铋晶片的1/2部分浸入NaCl水溶液。

[0064] 步骤S7,开启电源,调节电解电压为4.0V,保持反应2min。

[0065] 步骤S8,反应结束后,将电解粗化后的碲化铋晶片取出,用蒸馏水冲洗表面,然后放入盛有丙酮的烧杯中超声3min,重复三次。

[0066] 步骤S9,结束后用无水乙醇冲洗表面,然后将清洗干净的碲化铋晶片吹干。

[0067] 步骤S10,得到表面粗化的p型碲化铋晶片,吹干之后的碲化铋晶片进行表面粗糙度测试,其表面粗糙度为8.13μm。

[0068] 步骤S12,随后对得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面结合强度达6.23Mpa,远高于表面粗化前的2.96Mpa界面结合强度。

[0069] 实施例3

[0070] 具体地,一种热电器件的p型碲化铋晶片表面粗化的制备方法,如下:

[0071] 步骤S5,夹持有p型碲化铋的电极夹与电源的负极连接,电源的正极用电源线分两路后,与两个石墨电极的电极夹相连,石墨电极分别位于碲化铋电极的两端,且保持距离相同,并将所有电极夹固定在电极固定架上。

[0072] 步骤S6,用烧杯配制1.3mol/L的NaCl溶液,搅拌均匀,将电极夹上的碲化铋晶片的1/2部分浸入NaCl水溶液。

[0073] 步骤S7,开启电源,调节电解电压为4.5V,保持反应2min。反应结束后,将电解粗化后的碲化铋晶片取出,用蒸馏水冲洗表面,然后放入盛有丙酮的烧杯中超声3min,重复三次。

[0074] 步骤S8,结束后用无水乙醇冲洗表面,然后将清洗干净的碲化铋晶片吹干。

[0075] 步骤S10,得到表面粗化的p型碲化铋晶片,吹干之后的碲化铋晶片进行表面粗糙度测试,其表面粗糙度为8.48μm。

[0076] 步骤S13,随后对得到表面粗化的p型碲化铋晶片进行电镀镍处理,经测试其界面

结合强度达6.63Mpa,远高于表面粗化前的2.85Mpa界面结合强度。

[0077] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内;本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

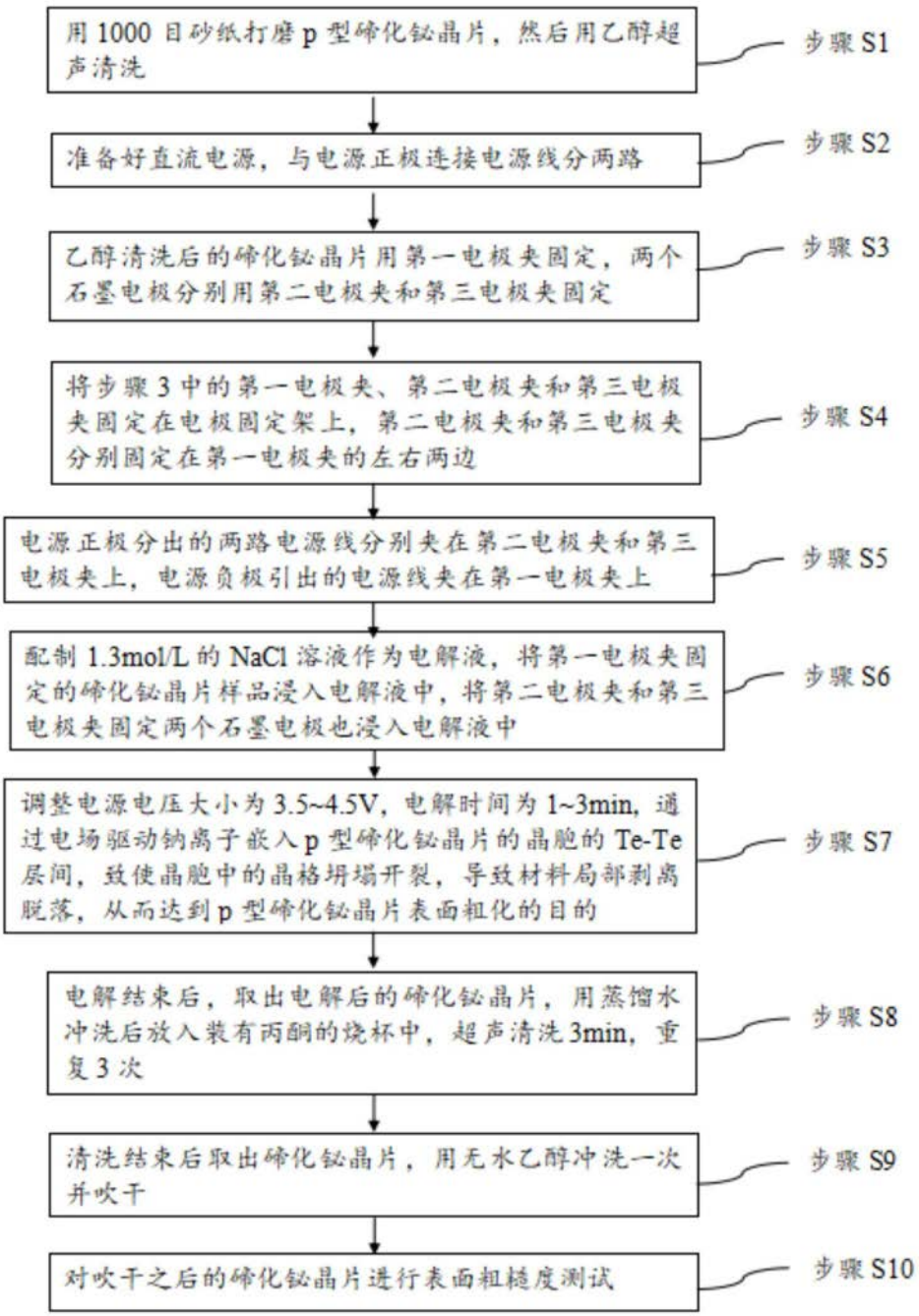

用1000目砂纸打磨p型碲化铋晶片，然后用乙醇超声清洗
步骤S1
准备好直流电源，与电源正极连接电源线分两路
步骤S2
乙醇清洗后的碲化铋晶片用第一电极夹固定，两个石墨电极分别用第二电极夹和第三电极夹固定
步骤S3
将步骤3中的第一电极夹、第二电极夹和第三电极夹固定在电极固定架上，第二电极夹和第三电极夹分别固定在第一电极夹的左右两边
步骤S4
电源正极分出的两路电源线分别夹在第二电极夹和第三电极夹上，电源负极引出的电源线夹在第一电极夹上
步骤S5
配制1.3mol/L的NaCl溶液作为电解液，将第一电极夹固定的碲化铋晶片样品浸入电解液中，将第二电极夹和第三电极夹固定两个石墨电极也浸入电解液中
步骤S6
调整电源电压大小为3.5~4.5V，电解时间为1~3min，通过电场驱动钠离子嵌入p型碲化铋晶片的晶胞的Te-Te层间，致使晶胞中的晶格坍塌开裂，导致材料局部剥离脱落，从而达到p型碲化铋晶片表面粗化的目的
步骤S7
电解结束后，取出电解后的碲化铋晶片，用蒸馏水冲洗后放入装有丙酮的烧杯中，超声清洗3min，重复3次
步骤S8
清洗结束后取出碲化铋晶片，用无水乙醇冲洗一次并吹干
步骤S9
对吹干之后的碲化铋晶片进行表面粗糙度测试
步骤S10

图1

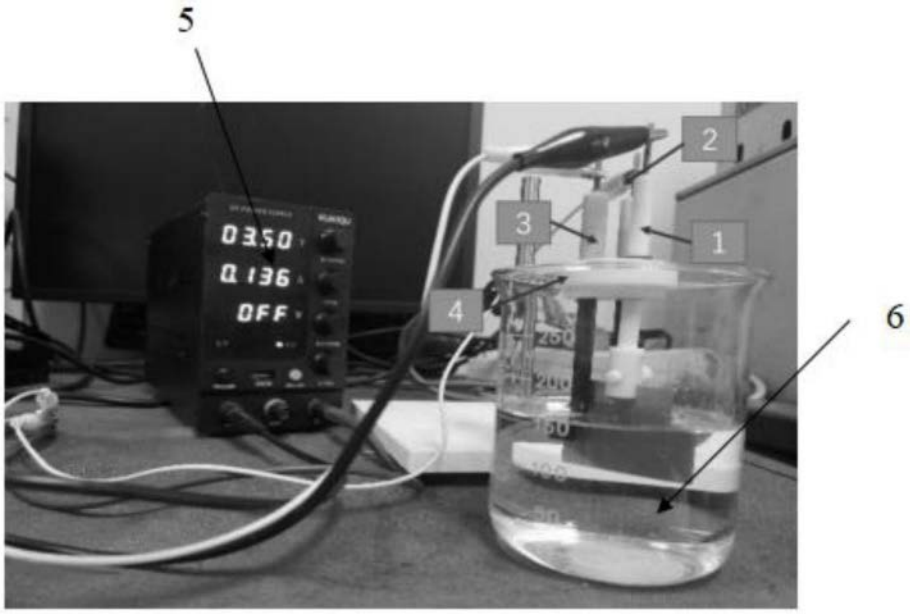


图2

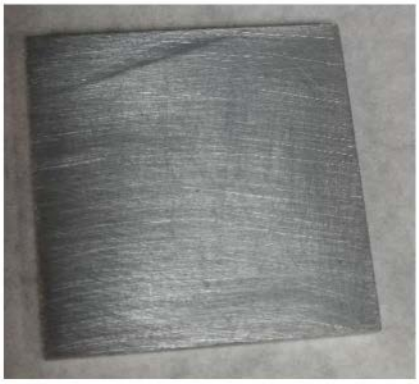


图3(a)

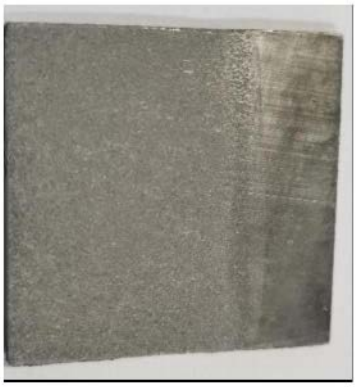


图3(b)

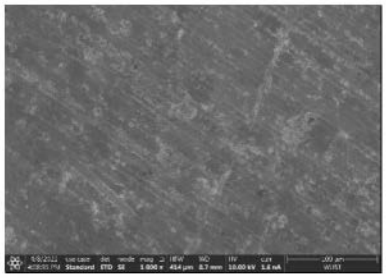


图4(a)

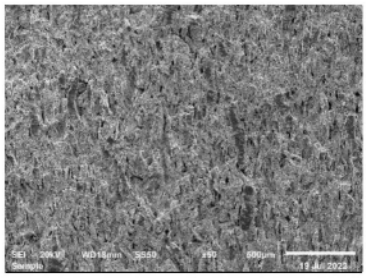


图4(b)